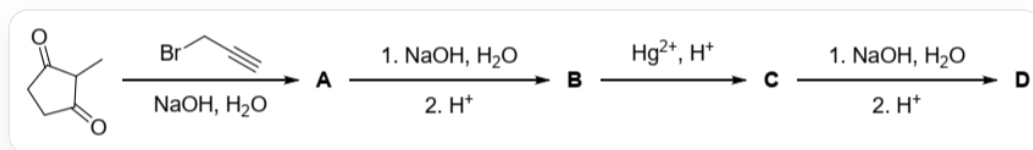


题目

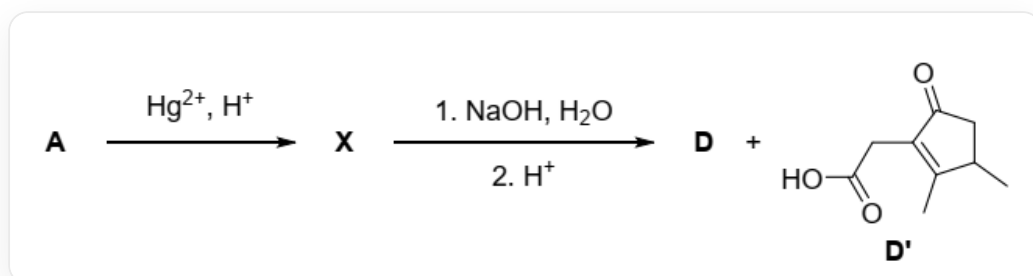
人们通过以下反应得到了化合物 **D**。



图中包含如下反应：CC1C(=O)CCC1=O>BrCC#C.[O-].[Na+].O>[A]，[A]>[O-].[Na+].O>[*]，[*]>[H+]>[B]，[B]>[Hg++].[H+]>[C]，[C]>[O-].[Na+].O>[*]，[*]>[H+]>[D]，中间体[*]原图未画出

D 的化学式为 $C_9H_{12}O_3$ ，分子中有两个甲基。

若不进行 **A** 到 **B** 的反应，而直接按如下过程反应，则除得到主产物 **D** 外，还得到副产物 **D'**。



[A]>[Hg++].[H+]>[X]，[X]>[O-].[Na+].O>[*]，[*]>[H+]>[D].[D']，其中 **D'** 结构为 CC1CC(=O)C(=C1C)CC(=O)O

求在从 **X** 到 **D'** 的反应机理中，开环和关环反应加起来总共发生了几次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

G. 7

H. 8

I. 9

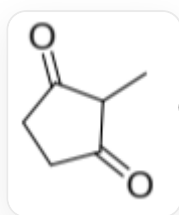
J. 10

答案

正确答案: **F**

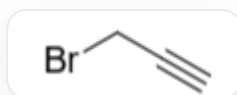
详细解析

一开始的底物CC1C(=O)CCC1=O,



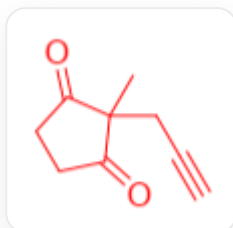
CC1C(=O)CCC1=O

在卤代烃BrCC#C,



BrCC#C

以及碱性水溶液条件下, 发生烷基化, 在两个羰基的共同 α -碳上连上了炔丙基, 得到 **A**, C#CCC1(C)C(=O)CCC1=O。



C#CCC1(C)C(=O)CCC1=O

CHECKPOINT

1 PTS

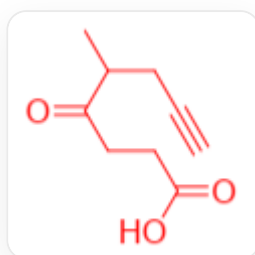
在底物两个羰基的共同 α 位连上炔丙基

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 C#CCC1(C)C(=O)CCC1=O

A 在 NaOH 水溶液中，羰基碳被 OH^- 进攻，随后开环，断开其与双羰基共同 α -碳之间的键，之后酸化得到带有羧基的产物 **B**，C#CCC(C)C(=O)CCC(=O)O。



C#CCC(C)C(=O)CCC(=O)

CHECKPOINT

1 PTS

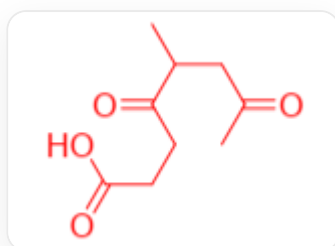
A 的羰基碳被氢氧根进攻并开环，酸化得到带羧基的 **B**

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 C#CCC(C)C(=O)CCC(=O)O

从 **B** 到 **C**，酸性汞离子条件，为端炔基的水合，生成具有甲基酮结构的 **C**，CC(CC(=O)C)C(=O)CCC(=O)O。



CC(CC(=O)C)C(=O)CCC(=O)O

CHECKPOINT

1 PTS

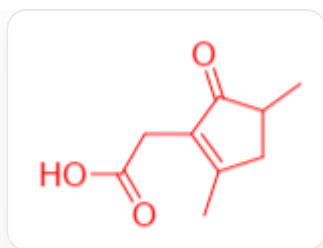
B 的端炔基水合得到具有甲基酮结构的 **C**

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 CC(CC(=O)C)C(=O)CCC(=O)O

C 分子中靠近末端的酮羰基在碱性条件下与中部酮羰基的 α 位发生缩合，脱去 1 分子水，生成五元环产物 **D**，CC1=C(CC(=O)O)C(=O)C(C)C1。



CC1=C(CC(=O)O)C(=O)C(C)C1

CHECKPOINT

1 PTS

C 脱水缩合生成五元环产物 **D**

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 CC1=C(CC(=O)O)C(=O)C(C)C1

D 的分子式为 $C_9H_{12}O_3$ ，与 **A** 相比，多了 C_3H_4O ，相当于将一个氢原子替换成炔丙基并多了一分子水，这与上述推理相符。

CHECKPOINT

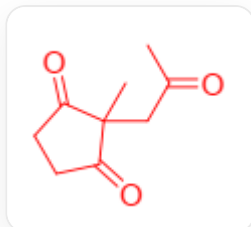
1 PTS

D 与 **A** 相比，相当于将一个氢原子替换成炔丙基并多了一分子水

可以看到 **D** 的分子中确实存在两个甲基。

接下来分析 $A \rightarrow X \rightarrow D + D'$ 的过程。

A 到 **X**，同样是酸性汞离子条件，将端炔基氧化为甲基酮，故 **X** 的结构为 CC(=O)CC1(C)C(=O)CCC1=O,



CC(=O)CC1(C)C(=O)CCC1=O

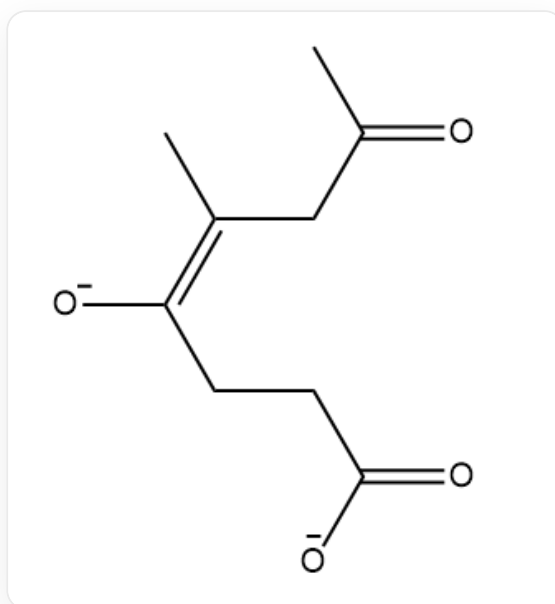
CHECKPOINT

1 PTS

X 为 CC(=O)CC1(C)C(=O)CCC1=O

X 在碱性水溶液条件下，受亲核试剂 OH^- 进攻，经过开环-质子转移-关环过程同样可以得到 **D**，涉及的中间体为

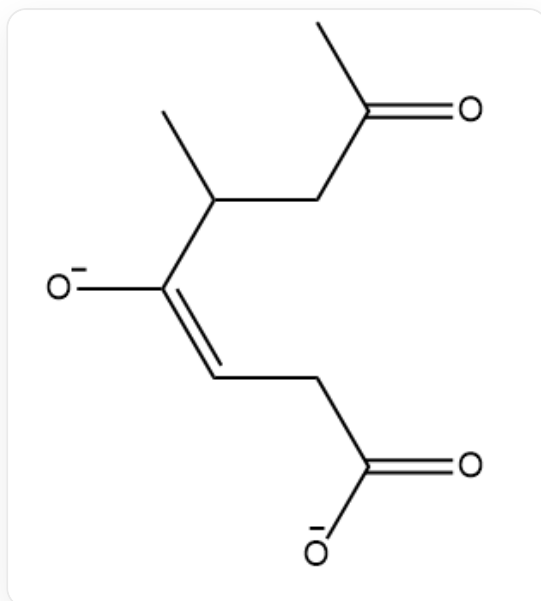
CC(=C(CCC(=O)[O-])[O-])CC(=O)C,



CC(=C(CCC(=O)[O-])[O-])CC(=O)C

和

CC(CC(=O)C)C(=CCC(=O)[O-])[O-]。



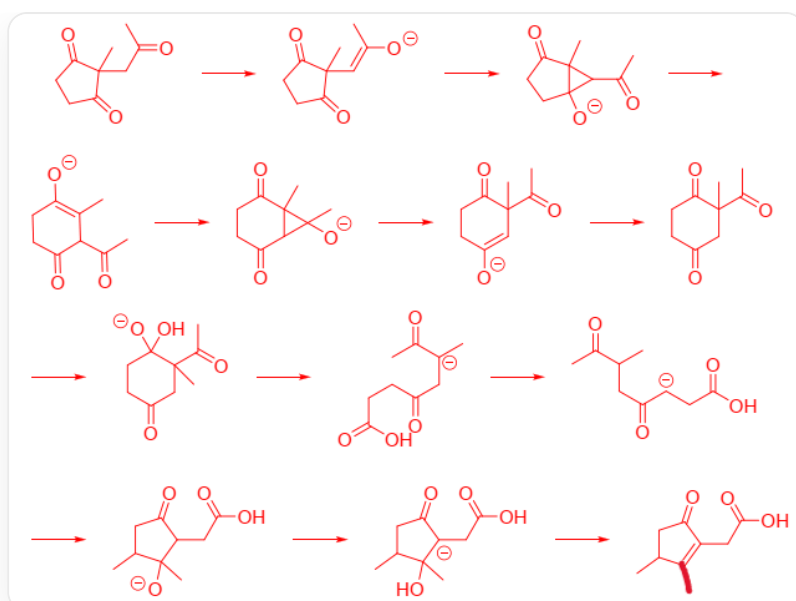
CC(CC(=O)C)C(=CCC(=O)[O-])[O-]

若 OH^- 并未作为亲核试剂进攻，而是发生了去质子化，则后续反应为：

CHECKPOINT

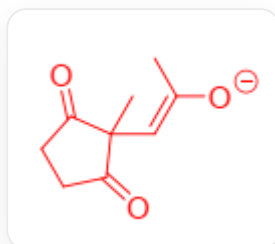
1 PTS

OH^- 作碱，将 **X** 中环外羰基的 α 位质子拔除



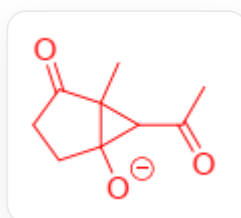
图中涉及13个分子或离子，通过箭头连接成一串，按顺序分别为CC(=O)CC1(C)C(=O)CCC1=O，C/C(=C\C1(C)C(=O)CCC1=O)/[O]，CC(=O)C1C2(C)C(=O)CCC12[O]，CC1=C(CCC(=O)C1C(=O)C)[O]，CC12C(=O)CCC(=O)C1C2(C)[O]，CC(=O)C1(C)C=C(CCC1=O)[O]，CC(=O)C1(C)CC(=O)CCC1=O，CC(=O)C1(C)CC(=O)CCC1(O)[O]，CC(=O)[C-](C)CC(=O)CCC(=O)O，CC(CC(=O)[C-]CC(=O)O)C(=O)C，CC1CC(=O)C(CC(=O)O)C1(C)[O]，CC1CC(=O)[C-](CC(=O)O)C1(C)O，CC1CC(=O)C(=C1C)CC(=O)O

具体过程为 **X** 环外羰基的 α 位去质子，生成C/C(=C\C1(C)C(=O)CCC1=O)/[O]



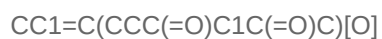
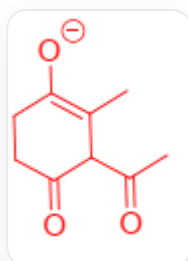
C/C(=C\C1(C)C(=O)CCC1=O)/[O]

烯醇负离子进攻羰基碳得到[3.1.0]桥环CC(=O)C1C2(C)C(=O)CCC12[O]

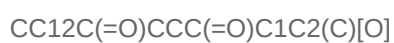
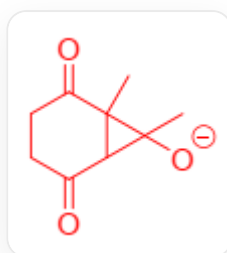


CC(=O)C1C2(C)C(=O)CCC12[O]

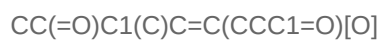
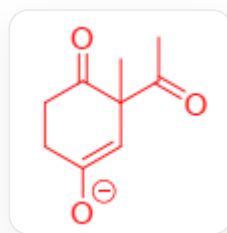
碳碳键断开得到具有六元环结构的烯醇负离子CC1=C(CCC(=O)C1C(=O)C)[O]



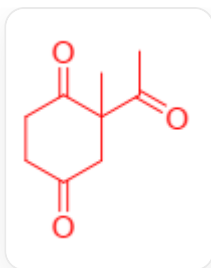
烯醇负离子进攻环外羰基得到[4.1.0]桥环CC12C(=O)CCC(=O)C1C2(C)[O]



开环得到重排的另一端烯醇负离子CC(=O)C1(C)C=C(CCC1=O)[O]

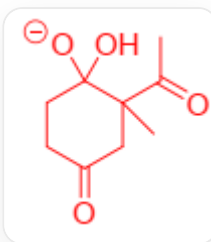


质子化，得到CC(=O)C1(C)CC(=O)CCC1=O



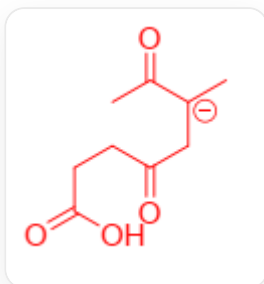
CC(=O)C1(C)CC(=O)CCC1=O

羰基被外来羟基进攻CC(=O)C1(C)CC(=O)CCC1(O)[O]



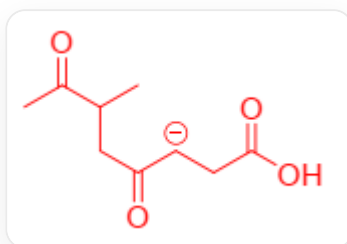
CC(=O)C1(C)CC(=O)CCC1(O)[O]

开环得到羧基中间体CC(=O)[C-](C)CC(=O)CCC(=O)O



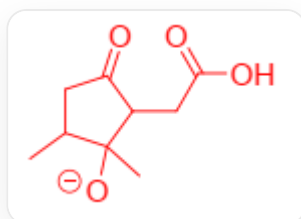
CC(=O)[C-](C)CC(=O)CCC(=O)O

质子转移, 生成CC(CC(=O)[C-]CC(=O)O)C(=O)C

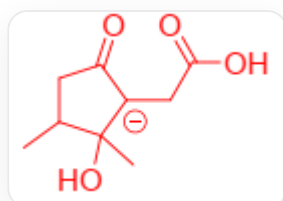


CC(CC(=O)[C-]CC(=O)O)C(=O)C

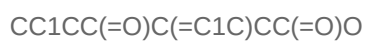
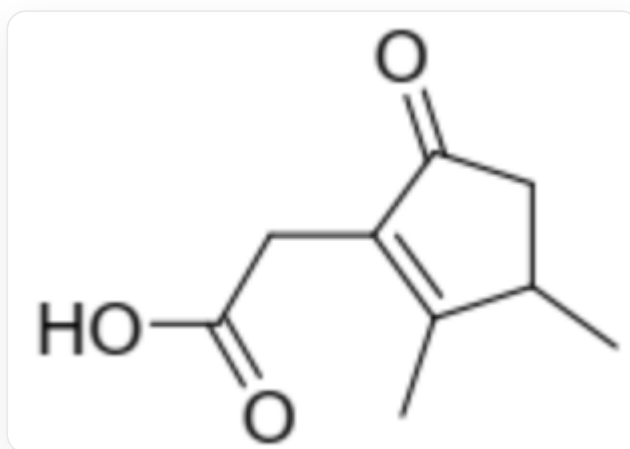
关环生成五元环CC1CC(=O)C(CC(=O)O)C1(C)[O]



质子转移，生成CC1CC(=O)[C-](CC(=O)O)C1(C)O



羟基离去生成 **D'** CC1C=C(CC(=O)O)C(=O)C1。



在上述过程中，总共发生了3次关环，3次开环，故涉及到的关环和开环次数总和为6。

CHECKPOINT

1 PTS

3次关环, 3次开环